



单细胞测序技术在哺乳动物皮肤毛囊中的应用研究进展

刘 灿^{1,2,3}, 李文泽^{1,2,3}, 董可馨^{1,3}, 王建芳^{1,3}, 吕 琦^{1,2,3}, 苏 蕊^{1,2,3*}

(1. 内蒙古农业大学动物科学学院, 呼和浩特 010018; 2. 中国与阿拉伯国家羊种质资源创新联合实验室, 呼和浩特 010018; 3. 内蒙古自治区羊遗传育种与繁殖重点实验室, 呼和浩特 010018)

摘 要: 毛囊作为皮肤的重要附属器官, 包含多种细胞类型及其亚群, 这些细胞相互作用, 共同调控毛囊的生理过程。近年来, 单细胞测序技术在多个研究领域迅速发展, 也为探究毛囊生长与发育机制提供了新的思路和方法。通过在单细胞水平上识别哺乳动物皮肤毛囊中的各类细胞及其亚群, 并描述其转录特征, 有助于全面揭示毛囊生长发育过程中的细胞异质性。同时, 深入解析毛囊发育过程中不同细胞类型的标志分子及其命运决定机制, 将为理解毛囊生物学提供理论基础。此外, 毛囊细胞的异质性也为开发针对毛囊相关疾病的精准治疗策略提供了可能。本文系统综述了单细胞转录组测序技术在哺乳动物皮肤毛囊研究中的应用进展, 重点阐述其在毛囊从形态发生到衰老再生全过程中的功能作用, 并展望了单细胞空间转录组学、单细胞三维基因组学以及单细胞多组学整合策略在该领域的应用前景, 旨在为相关研究提供参考依据。

关键词: 单细胞测序技术; 单细胞转录组测序技术; 皮肤毛囊

中图分类号: S813.2

文献标志码: A

文章编号: 0366-6964(2026)04-1777-13

Advances in the Application of Single-cell Sequencing Technology to the Mammalian Skin Hair Follicle

LIU Can^{1,2,3}, LI Wenzhe^{1,2,3}, DONG Kexin^{1,3}, WANG Jianfang^{1,3}, LÜ Qi^{1,2,3}, SU Rui^{1,2,3*}

(1. College of Animal Science, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China;

2. Sino-Arabian Joint Laboratory of Sheep and Goat Germplasm Innovation, Hohhot 010018, China;

3. Key Laboratory of Sheep and Goat Genetics, Breeding and Reproduction of Inner Mongolia Autonomous Region, Hohhot 010018, China)

Abstract: Hair follicles, as important accessory organs of the skin, consist of diverse cell types and subpopulations that interact with each other to jointly regulate the physiological processes of hair follicles. In recent years, single-cell sequencing technology has rapidly advanced across multiple research fields, offering novel insights and methodological approaches for investigating the mechanisms underlying hair follicle growth and development. By identifying various cell types and their subpopulations within mammalian skin hair follicles at the single-cell level and characterizing their transcriptomic profiles, it becomes possible to comprehensively elucidate the cellular

收稿日期: 2025-09-22

基金项目: 国家重点研发计划项目(2022YFE0113300; 2022YFD1300204); 内蒙古自治区自然科学基金(2025JQ022); 内蒙古农业大学杰出青年科学基金培育项目(BR230304); 内蒙古自治区教育厅一流学科科研专项项目(YLXKZX-NND-007); 内蒙古农业大学科研创新团队建设专项 A 类团队项目(BR251201); 财政部和农业农村部: 国家绒毛细毛羊产业技术体系(CARS-39)

作者简介: 刘 灿, 博士生, 主要从事绒山羊遗传原理与方法研究, E-mail: 15847756571@163.com

* **通信作者:** 苏 蕊, 主要从事羊重要性状功能基因组学与分子育种研究, E-mail: suruiyu@126.com

heterogeneity involved in hair follicle development. Furthermore, a deeper understanding of the marker molecules associated with distinct cell types during follicular development, as well as the mechanisms governing cell fate determination, can provide a solid theoretical foundation for hair follicle biology. Additionally, the cellular heterogeneity of hair follicles offers potential avenues for the development of precise therapeutic strategies targeting hair follicle-related diseases. This article provides a systematic review of recent advances in the application of single-cell transcriptome sequencing in the study of mammalian skin hair follicles, with a particular emphasis on its functional roles throughout the entire lifecycle of hair follicles—from morphogenesis to senescence and regeneration. It also discusses the future prospects of emerging technologies such as single-cell spatial transcriptomics, single-cell three-dimensional genomics, and single-cell multi-omics integration strategies in this research domain, aiming to serve as a reference for future studies.

Keywords: single-cell sequencing technology; single-cell transcriptome sequencing technology; skin hair follicles

* **Corresponding author:** SU Rui, E-mail: suruiyu@126.com

毛囊(hair follicle, HF)中存在多种细胞类型及其亚群,这些细胞通过彼此间的相互作用共同调控毛囊的发生发育、周期性生长、衰老脱落及再生过程。毛囊细胞类群多样且形态各异,在维持皮肤稳态体温调节等功能中发挥重要作用。毛囊结构复杂包含多种细胞类型,如毛乳头细胞、毛囊干细胞、黑色素细胞等。这些细胞类型之间通过分泌细胞因子、生长因子和信号分子等方式相互作用,形成一个复杂的细胞互作网络,共同维持毛囊的正常结构和生理功能。

1 毛囊结构特性

皮肤不仅作为动物机体最大的器官,也是哺乳动物免疫系统的第一道防线,能够阻挡外界病原体和有害物质的入侵。其由多种细胞类型构成,这些细胞分布在皮肤的三个主要层次。表皮层主要由角质化细胞构成并分布于皮肤的最外层,再向内依次为角质层、颗粒层、基底层;真皮层主要分为乳头层和网织层,主要由成纤维细胞、脂肪细胞和免疫细胞构成;皮下脂肪层主要由脂肪细胞构成。毛囊的横切面呈现出同心圆样的分布状态。由多层组织结构组成,由内向外的结构包括毛干、内根鞘、外根鞘,最外层为结缔组织鞘,又称为真皮鞘,该结构在毛囊再生过程中发挥重要作用^[1];由自上而下的角度来看,又将毛囊分为漏斗部、峡部和毛球;毛干位于毛囊的中心位置,被髓质层、皮层和角质层包裹构成;毛球位于毛囊最下端的膨大部,主要由毛乳头细胞(dermal papilla cells, DPCs)构成,为毛发

生长提供着重要营养物质;而毛乳头位于毛球中央,主要由真皮成纤维细胞构成;毛母质细胞(matrix, Mx)和黑色素细胞位于毛乳头周围, Mx能够接收DPCs信号后开始增殖分化成毛囊干细胞,从而影响毛发的生长发育及其结构完整性。二者相互作用诱导上皮髓质的形成;毛囊的峡部分布着皮脂腺,其下方为隆突部主要包含能够调节毛发生长的毛囊干细胞(hair follicle stem cell, HFSC),有着典型增殖分化的干细胞特征,能够向下方毛球部位移动分化或上方表皮处移动或位于原位维持皮脂腺。毛囊结构如图1所示^[2]。

哺乳动物的被毛形态差异极大,但其毛囊结构却十分相似。毛囊作为哺乳动物精密而又复杂的重要皮肤附属器官,在机体保护屏障形成、体温调节及环境适应中发挥着关键作用^[3]。在多数哺乳动物中,毛囊主要分为由不同类型细胞分化形成的初级毛囊(primary hair follicle, PHF)和次级毛囊(secondary hair follicle, SHF)。二者虽然来源于不同细胞分化程序,但在不同物种间其结构特征、发生时序及数量组成存在明显差异。例如,小鼠在胚胎期约E14.5形成PHF,胚胎晚期进一步形成SHF;而牛和马的SHF数量明显减少,其被毛主要由PHF产生的粗短针毛构成。相比之下,绒山羊由1~4个PHF和多个SHF组成的毛囊群结构^[4],其中PHF发育早于SHF,在胎儿出生后SHF逐渐成熟,成熟后分别产生粗长有髓毛和细短、弯曲的无髓绒毛,体现了毛囊发育模式在进化过程中对生态适应与功能需求的精细调控。除此之外,毛囊的附属结

构及空间排列方式同样表现出明显的种间差异。例如,人和猪的立毛肌呈细长状并定位于毛囊漏斗部下方,而鼠类则呈现扁平状并位于毛囊中部^[5];人的皮脂腺发达且腺细胞成熟度高,而裸鼠皮脂腺退化、分泌功能较弱^[6];绵羊汗腺多分布于真皮层且密度较高,而人类汗腺为外泌型、广泛分布并与毛囊相对独立,鼠类则缺乏外泌汗腺,其汗腺与毛囊完全分离^[6]。总体而言,不同哺乳动物在毛囊类型组成、附属结构配置及空间排布模式上存在明显差异,深入解析毛囊发生发育的分子基础及其调控网络,是理解被毛形态形成机制及其物种差异演化规律的关键。

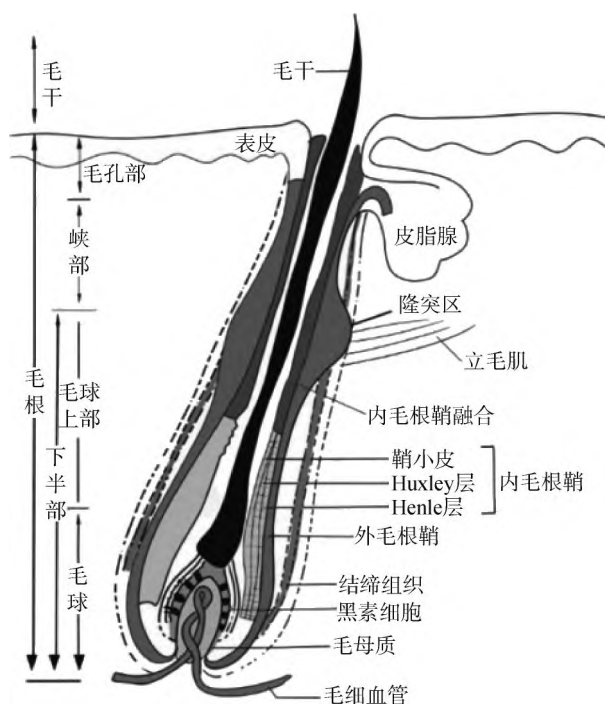


图1 毛囊结构示意图^[2]

Fig. 1 Schematic representation of the hair follicle structure^[2]

2 毛囊发生发育

毛囊的形态发生开始于哺乳动物胚胎时期的表皮层和真皮层之间的细胞相互作用及信号传导,通过调控细胞增殖、迁移与分化,逐步建立完整的毛囊结构^[7]。毛囊发育则是指毛囊自形态发生启动后至结构成熟和功能完善的连续过程,涵盖细胞谱系分化、组织结构重塑及微环境构建等多个层面。从整体发育进程来看,毛囊形态发生通常划分为3个阶段:诱导期、器官发生期和细胞分化期。在更精细层面,毛囊形态发生过程可进一步细分为8个阶段^[8],亦有研究将其划分为10个阶段^[9]。其中,第

0~1阶段为诱导期(即毛囊形态发生的起始阶段),表现为由真皮间充质细胞向表皮发出信号,诱导表皮层增厚形成毛囊基板前体,但表皮形态变化尚不明显;第2~5阶段为器官发生期,早期角质形成细胞大量增值形成毛芽并向下延伸为毛钉,毛囊基板反向诱导间充质细胞不断增殖形成真皮凝聚物并进一步分化为毛乳头,毛囊干细胞前体及皮脂腺祖细胞逐渐出现;第6~8阶段为细胞分化期,毛基质细胞向多种毛囊上皮细胞谱系分化,上皮细胞完成谱系分化形成毛干、内根鞘和外根鞘等结构,毛乳头体积逐渐稳定,毛囊进入结构成熟状态,毛干穿出表皮形成可见被毛(图2)。

由于不同物种妊娠周期和胚胎发育节律存在显著差异,上述3个阶段在胚胎期出现的时间亦不相同。以模式动物小鼠为例,E13.5~E14.5为诱导期、E15.5~E17.5为器官发生期、E18.5以后进入细胞分化期^[8];猪则在E37~E41为诱导期、E41~E85为器官发生期、E85后进入分化成熟阶段^[10];绒山羊毛囊则在E65左右启动诱导过程、E85进入器官发生期、E105~E135完成结构分化^[11]。这些差异体现了毛囊发生程序在不同物种间的时间尺度调控特征。

3 毛囊周期性生长

毛囊成熟为完整的结构后,会进入循环往复的周期生长模式,分别为生长期、退行期和休止期3个阶段^[12]。每个时期的毛囊形态及其细胞均有着差异明显的变化,如图3所示。以绒山羊为例,胎儿出生后的次级毛囊会经历以年为周期的生长脱落循环,一般4~8月为生长期、9~10月为生长旺盛期、11月为生长期后期、12月~次年1月为退行期和次年2~3月为休止期^[13]。小鼠的皮肤毛囊生长期则一般在出生后1~12 d、退行期在出生后13~2 d、休止期在出生后26~40 d。小鼠在出生后会进行两次毛囊周期循环,在此之后会以波浪式的循环方式生长^[14]。生长期毛囊整体最为活跃,其毛囊直而立。哺乳动物皮肤毛囊生长期的时间长短与其被毛长度密切相关。毛乳头和毛球内的细胞不断分裂增殖,向真皮方向延伸,诱导位于毛囊隆突部的毛囊干细胞具有自我更新和多向分化的能力,分化为新的细胞,为毛囊的生长提供新的细胞来源。包围毛乳头的毛母质细胞也接收诱导信号快速增殖,不断产生新的细胞逐渐向上分化,形成毛发的毛干、外

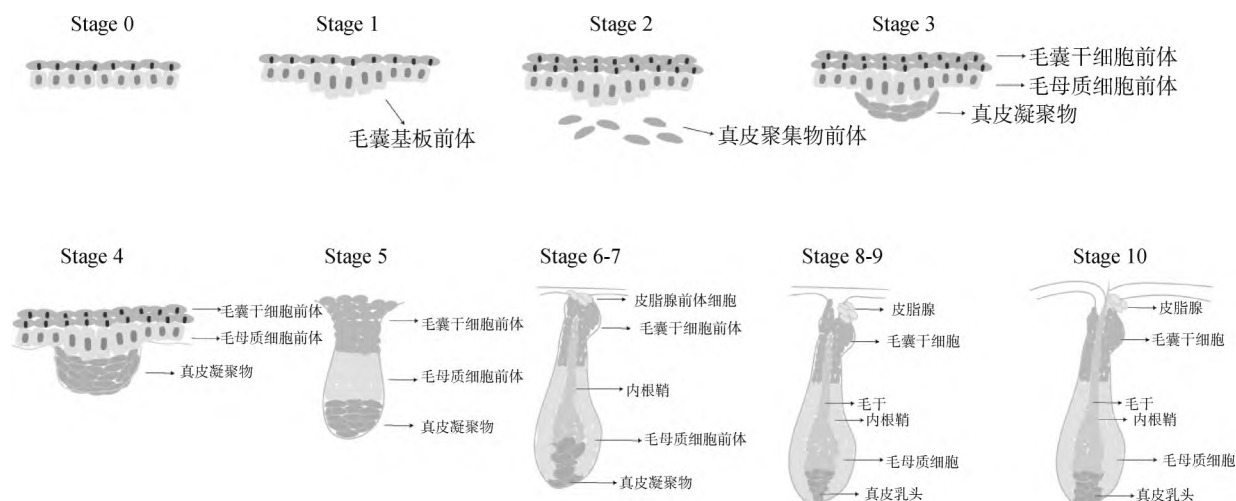


图2 毛囊形态发生发育过程(改自文献[2])

Fig. 2 Morphogenetic development of the hair follicle (revised from reference[2])

根鞘、内根鞘等结构^[15-16];退行期时,毛干逐渐停止生长,毛乳头和毛球开始萎缩但没有凋亡。可再生部位的毛母质细胞分裂活动停止且细胞数目减少。毛囊的基底膜增厚,起到保护毛乳头的作用。毛囊的结构也发生变化,毛囊缩短并与毛乳头的连接没有生长期紧密。基质细胞的数量逐渐减少,毛囊各部位的分化开始减慢^[17];进入休止期后,毛囊细胞基本停止活动,毛乳头细胞迁移到隆起下部开始静息状态,毛乳头细胞与隆突部的毛囊干细胞相互作用^[18]。

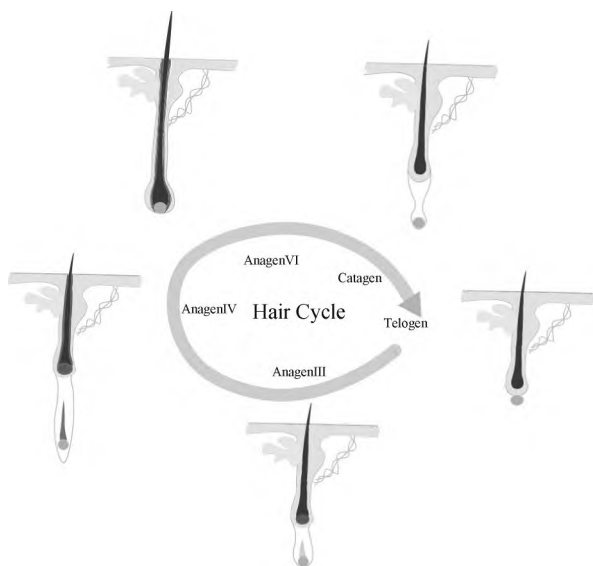


图3 毛囊周期性生长过程(改自文献[12])

Fig. 3 Cyclic growth process of hair follicles (revised from reference[12])

4 毛囊衰老和再生

随着机体年龄增长,皮肤组织逐渐发生结构与功能性衰退,真皮成纤维细胞数量与功能状态改变,导致皮肤微环境稳态失衡^[19]。在此过程中,毛囊结构出现显著退化,如毛囊萎缩变小,毛发生长速度缓慢,甚至脱发。与此同时,毛囊的细胞整体活性下降,细胞增殖与分化能力减弱,毛囊干细胞数量减少或功能受损,最终导致毛囊再生潜能显著降低^[20]。毛囊从休止期末期进入到一个生长期早期的过程称为毛囊再生^[21]。在生理条件下,该过程主要由毛乳头细胞发出诱导信号,激活毛囊干细胞进入增殖和分化程序,推动毛球结构重建并启动新一轮毛发生长。而病理性毛囊再生则是指毛囊受到外界损伤或因疾病等因素导致毛囊功能衰退或结构破坏后,通过一系列内源性修复机制或药物干预的手段使其重新恢复生长和功能的过程^[22]。尽管毛囊具有再生能力,但因其容易受到衰老、压力和环境刺激的影响,导致毛发生长受到一定损伤。毛囊再生与毛囊周围免疫细胞的状态变化有关,包括毛囊周围肥大细胞、巨噬细胞、朗格汉斯细胞等^[23]。毛囊干细胞大量增殖并分化为各种毛囊细胞,如角质形成细胞、黑素细胞等^[24]。HFSCs具有较高的分化能力,这些细胞按照一定规律和空间位置排列,重新构建毛囊基本结构,从而促进皮肤伤口愈合,逐渐恢复正常生理功能^[25]。

5 单细胞测序技术

5.1 单细胞测序技术概述

目前,单细胞测序技术作为辅助工具在临床医学、生物学、农业等领域研究广泛。随着技术的成熟和不断发展,其应用范围持续扩展到畜禽遗传育种中,对复杂经济性状的遗传基础研究注入了新的研究视角。单细胞测序技术是指在单个细胞水平下构建文库并进行高通量测序分析的新技术,能够区分其不同的细胞类群、发现新的细胞亚群、揭示其细胞群体的异质性、追溯生命体发育轨迹、了解细胞在不同生长发育阶段的变化等功能均发挥重要作用。单细胞测序技术主要包含单细胞基因组学、单细胞表观基因组学、单细胞转录组学、单细胞蛋白质组学、单细胞代谢组学及单细胞空间转录组学等。单细胞基因组测序(single-cell whole-genome sequencing, scWGS)是在单细胞分辨率下在全基因组范围内对基因组 DNA 进行扩增及测序的技术^[26]。单细胞表观基因组学主要是在单细胞水平下对染色质可及性、组蛋白修饰、DNA 甲基化等表观遗传调控层面下探究其动态变化,包括单细胞染色质可及性测序(single-cell assay for transposase-accessible chromatin sequencing, scATAC-seq)、单细胞 DNA 甲基化测序(single-cell Whole-Genome Bisulfite Sequencing, scWGBS)等。单细胞转录组测序技术(single-cell RNA-sequencing, scRNA-seq)

已成为揭示单个细胞内 RNA 转录本的异质性和复杂性的新方法。单细胞蛋白质组学是分析单个细胞内的蛋白质组成、丰度和修饰状态等,能够发现新的蛋白质标志物,提供全面的蛋白质表达谱。单细胞代谢组学是在单个细胞的层面探究其代谢状态和特征,能够理解细胞间的代谢活动。单细胞空间转录组学是一种结合 scRNA-seq 和空间定位信息的新技术。该技术通过原位测序和原位杂交方法,在组织切片中解析单个细胞的基因表达谱,同时保留细胞在组织中的空间位置信息。单细胞核转录组测序技术(single-nucleus RNA-sequencing, snRNA-seq)是在单个细胞核中检测方法,主要针对 scRNA-seq 在制备组织样本时对细胞悬液的活性及细胞数量有较高要求,细胞核也能够代表整个细胞水平。然而细胞核与细胞质之间的 RNA 类型及比例有一定区别,目前 scRNA-seq 应用广泛,能够揭示生物体细胞间异质性和遗传差异,解决样本材料珍贵导致起始量过低等实际技术困难等问题。

5.2 单细胞转录组测序技术

单细胞转录组测序技术流程主要包括 3 大方面,包括单细胞悬液制备、文库构建、高通量测序和数据分析。试验方面主要包括对单细胞的分离制备、细胞裂解及 RNA 提取、逆转录、cDNA 扩增、建库。流程如图 4 所示(以微流控技术分离单细胞方法为例)。

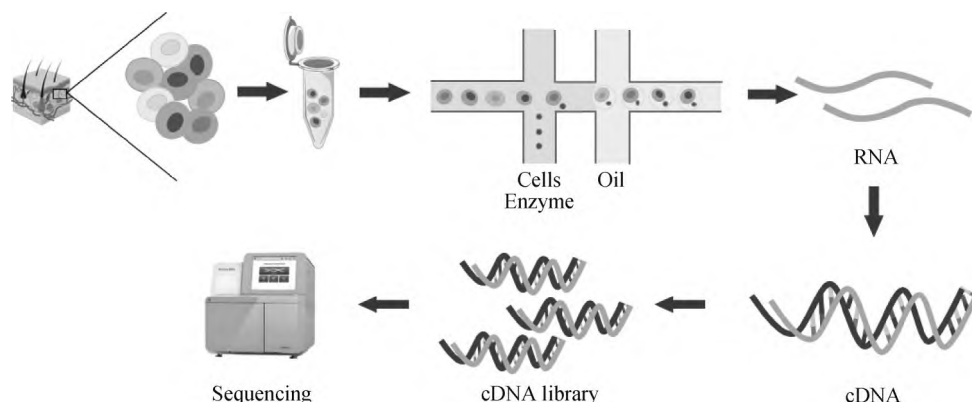


图 4 单细胞转录组测序流程(改自文献[39])

Fig. 4 Single-cell transcriptome sequencing process (revised from reference[39])

5.2.1 单细胞分离制备 单细胞分离制备是单细胞测序技术的第一步,其主要方法包括有限稀释法、显微操作法、激光捕获显微切割法、流式细胞分选法、微流控技术等。有限稀释法是将细胞悬液经

过梯度稀释后最终得到单个细胞,该方法操作简单成本低廉,但耗时长、准确分离高质量的细胞成功率较低^[27];显微操作法是指在显微镜下通过手动控制微量吸取释放对单个细胞进行挑拨分离。该方

法细胞完整度高精度高,但操作难度大、通量低、分离细胞数量少^[28];激光捕获显微切割法是在显微镜下通过激光在石蜡或冰冻组织切片或细胞切片中分离单个细胞的方法,该方法速度快高精度,但成本高、操作难度大、分离细胞数量少^[29];流式细胞分选法是指利用流式细胞仪将细胞逐个进行激光检测,根据细胞的物理化学特性分离出单个细胞。例如根据细胞的大小、颗粒度、散射及荧光信号等指标进行分析^[30];微流控技术是利用微流体芯片中的微通道,通过控制流体的流动实现单细胞的分离,主要包括液滴微流控技术和微孔板式微流控技术^[31]。该技术成本高需要特殊仪器,但能够快速分离数万个细胞量。液滴微流控技术是利用微通道内不同液体之间的相互作用,通过控制流速、通道尺寸和表面性质等因素,将油相中的水相分割成微小的液滴。这些液滴可以作为独立的微型反应容器分离单个细胞。

对于皮肤组织的单细胞分离制备,首先需要将组织解离为高细胞存活力的单细胞悬液,目前解离方式多样,但需要选择温和且有效方式解离。对于

皮肤毛囊的单细胞解离一般选用酶消化法结合机械解离法,将皮肤组织剪碎后进行酶消化,显微镜下挑拨出单根毛囊后再添加胰蛋白酶重悬、过滤、离心后制备为细胞悬液。再根据选择的单细胞平台对单细胞进行捕获。

5.2.2 文库构建及测序 随着高通量测序技术的快速发展,单细胞组学技术不断更新换代,所依托的平台也多种多样。早在1992年,Eberwine等^[32]就基于显微注射的RNA扩增技术聚焦于单个细胞水平上对整个转录组进行测序,从而捕捉单个神经元的基因表达模式。2009年,Tang等^[33]首次在概念和技术上突破了单细胞RNA的测序方法,对单个卵裂球和卵母细胞的转录组进行了测序。随后,研究人员开发了一系列单细胞转录组测序技术,例如smart-seq^[34]、smart2-seq^[35]、CEL-seq^[36]、MARS-seq^[37]等技术。随着技术的更新迭代,目前10× Genomics因其灵敏度高、准确性高等原因成为主流平台^[38]。其他平台例如Drop-seq^[39]、Seq-Well^[40]、InDrop^[41]、Smart-seq2^[42]等。表1呈现了对代表性平台的多维度评估。

表1 scRNA-seq代表性平台特点

Table 1 Characteristics of representative platforms for scRNA-seq

平台 Platform	单细胞分离原理 Principles of single-cell isolation	检测细胞通量 Detect cell throughput	偏好性 Preference	参考文献 Reference
10× Genomics Chromium	微液滴	数万个	3'或5'转录本	[38]
Drop-seq	微液滴	数千到数万个	3'转录本	[39]
Seq-Well	微孔板式	数千个	5'转录本	[40]
InDrop	微液滴	数万个	3'转录本	[41]
Smart-seq2	流式	数千个	全场转录本	[42]

5.2.3 数据分析流程 单细胞测序技术能够更好地鉴定和表征复杂的细胞类群、揭示细胞异质性,并重构细胞发育分化的时间轨迹及分析其基因表达动态与调控关系。与bulk RNA-seq类似,测序数据下机后,运用生物信息学方法针对原始数据进行质控、过滤、比对、标准化及下游个性化分析。因此,适用于bulk RNA-seq分析软件同样适用于scRNA-seq,但在scRNA-seq中细胞聚类 and 拟时序分析是特有分析内容,对此特有的软件有CellRanger^[38]、UMI-tools^[43]、STARsolo^[44]等。现主流的分析流程是利用10× Genomics官网下载的CellRanger软件分析原始下机数据,生成原始的基因表达矩阵。然后,利用R包Seurat进行下游分析。

由于scRNA-seq数据通常是高维的,每个细胞的基因表达数据可以包含成千上万个基因。高维数据难以直观的进行有效统计分析及可视化,因此需要将数据简化为低维空间便于后续分析。UMAP是一种全新的非线性降维算法,能够在尽可能保留数据局部结构和整体拓扑特征的前提下,将高维数据映射到低维后可视化^[45]。聚类分析通过比较细胞间的基因表达相似性,将其划分为不同细胞群体,从而识别潜在的细胞类型或功能状态。以R包Seurat为代表的分析框架,通过数据标准化、高变基因筛选、降维建模及图结构聚类等步骤,实现对复杂单细胞数据的系统解析,并为后续生物学注释与功能验证提供基础。拟时序分析常采用Monocle等

方法,通过对细胞在转录状态空间中的连续变化进行建模,对其进行伪时间排序,从而重建细胞状态转变轨迹,揭示了关键调控因子表达的变化和细胞分化的新调节因子^[46]。

6 单细胞测序技术在皮肤毛囊中的应用

单细胞测序技术在皮肤毛囊中的研究主要包括以下几个方面,例如探究细胞群体异质性、发现新的细胞亚群和新的标记基因、组织发育过程中的细胞类型及分化轨迹、同时能够突出单个特别关注的细胞之间的基因表达差异。

6.1 揭示毛囊细胞类型异质性

哺乳动物是多细胞生物,其生命体由多种形态各异且发挥不同功能的细胞构成,这些细胞通过相互作用共同维持生命体的正常生理功能。毛囊中存在不同的细胞类型,在基因表达调控、功能富集和分化状态上均存在差异。单细胞测序技术是研究皮肤毛囊细胞异质性的强有力工具。Zhou等^[47]对暴露型皮肤组织和未暴露型进行scRNA-seq,鉴定出25个细胞簇和12种皮肤细胞类型,未暴露组中有16个显性细胞簇而暴露组中有9个显性细胞簇。皮肤中的TD角质围绕在初级毛囊周围,由TD角质形成细胞和MC细胞组成,Nguyen等^[48]利用scRNA-seq鉴定出特异性的TD角质形成细胞标志物Tenascin-C(TNC),皮肤中的TD角质形成细胞具有不同表皮谱系的角质形成细胞的分子特征。Wang等^[49]对羊毛不同卷曲程度的绵羊皮肤组织制备单细胞悬浮液用于scRNA-seq,确定了19个不同的细胞群及细胞类型,揭示基质祖细胞对毛干和内根鞘细胞的动态基因表达。Wang等^[50]利用scRNA-seq在辽宁绒山羊皮肤组织中鉴定了13种细胞类型,发现COL1A1和CXCL8被确定为与羊绒细度相关的潜在调控基因,细胞轨迹分析揭示毛囊发育过程中的分子变化。Takahashi等^[51]对人类表皮和真皮组织生长期转录组数据进行单细胞分辨率分析,表征了包括黑色素细胞、内皮细胞和免疫细胞的不同毛囊相关细胞亚群的基因表达及其功能和病理学特征。Chelakkot等^[52]采集小鼠尾部皮肤组织生成高质量单细胞悬液,采用两阶段酶解离法及活细胞富集,成功分离出黑色素细胞与其相互作用的细胞。单细胞测序技术在揭示人、小鼠以及绒山羊等哺乳动物的皮肤毛囊细胞类型异质性有着显著优势。

6.2 揭示毛囊发育过程的分化轨迹

为在单细胞分辨率下系统解析毛囊形态发生与发育的细胞动力学特征,研究人员采用单细胞转录组测序技术构建其发育时空图谱并揭示其分化轨迹。Ge等^[53]对胚胎期及胎儿期小鼠背部皮肤组织制备单细胞悬液用于scRNA-seq测序,鉴定出14个细胞簇并构建了上皮及真皮细胞谱系分化轨迹,描绘了子宫内毛囊发育过程中不同真皮细胞群的异质性,揭示了毛囊形态发生过程中不同细胞群中核心调节转录因子。Gupta等^[54]利用小鼠胚胎皮肤毛囊形态发生期scRNA-seq测序数据,发现真皮凝聚物细胞在毛囊形态发生之前就存在,但在真皮凝聚物扩增区域周围被鉴定。Morioka等^[55]为研究胎儿不同生长阶段皮肤中成纤维细胞的异质性,分析了不同时期胎儿皮肤scRNA-seq数据,发现其能聚为8个成纤维细胞类群,且发育阶段特异性丰度发生变化,HOXC5是最丰富的成纤维细胞的标志物。Li等^[56]在绒山羊皮肤毛囊细胞分化过程中利用scRNA-seq测序分析,鉴定了9个细胞群与毛干和内根鞘等关键结构,发现3个主要的内层谱系和7个亚群在细胞特化和信号传导中发挥作用。Li等^[57]对鄂尔多斯细毛羊形态发生过程中的毛囊进行scRNA-seq,构建次级毛囊发育的单细胞转录图谱。提取出初级毛囊和次级毛囊相关的差异表达基因APOD、POSTN、KRT5和KRT15,成功构建了鄂尔多斯细毛羊真皮谱系细胞和表皮谱系细胞的分化轨迹、初级和次级毛囊相关的表皮内角质形成细胞等的分化过程。Gopee等^[58]利用scRNA-seq技术系统绘制了人类妊娠期的细胞图谱,首次在单细胞水平揭示了皮肤毛囊形态发生发育过程中的细胞分化轨迹。表皮基底细胞分化为外根鞘谱系或内根鞘谱系,而早期成纤维细胞则分化为毛囊特化细胞或真皮成纤维细胞。该研究还发现免疫细胞中的巨噬细胞与成纤维细胞结合,可能有助于产前皮肤无疤痕愈合。刘泽昊^[23]通过scRNA-seq数据构建绒山羊初级毛囊和次级毛囊的转录组图谱,鉴定出15种细胞类群包括分化发育过程的过渡细胞群为毛芽细胞。葛伟^[59]构建了陕北白绒山羊毛囊发育3个主要阶段的单细胞转录图谱,以及小鼠表皮细胞谱系及真皮细胞谱系在整个毛囊发育过程中的分化轨迹。研究基于不同细胞类型之间的差异分析,发现具有细胞类型特异性的标记分子,例如真皮细胞的LUM、表皮细胞的SOX9、毛乳头

细胞的 RSPO2、毛干细胞的 SHH 等。Ge 等^[60]在绒山羊胚胎期皮肤毛囊发生发育 3 个阶段进行单细胞转录组测序,确定了 16 个细胞簇并表征了对应的细胞类型,描绘了真皮和表皮细胞谱系在发育过程中的分子轨迹,证明了不同毛囊类型的真皮异质性。Mok 等^[61]基于单细胞组学数据确定了真皮凝聚物从成纤维细胞中出现到发育的过程轨迹。研究揭示出毛囊微环境的前体命运是依赖于祖细胞。单细胞测序技术通过在高分辨率下系统揭示了多种毛囊细胞的分化轨迹。该技术不仅精确识别了毛囊发育各阶段的关键细胞状态,还动态描绘细胞在形态发生与分化过程中的基因表达变化。

6.3 揭示毛囊周期性生长中的动态变化

单细胞转录组测序能够鉴定毛囊周期性生长的 3 个时期中的不同细胞类型种类,描绘不同细胞谱系在毛囊细胞不同生长时期的动态变化。Chovatiya 等^[62]对生长中期的小鼠皮肤的毛囊干细胞进行 scRNA-seq,将毛囊干细胞聚成 5 类群体,包括隆突部、外根鞘和增殖细胞等。揭示了毛囊干细胞谱系轨迹或从隆突部到外根鞘的转换路径,以及可能控制群体特异性功能的不同生物过程的富集。Zheng 等^[63]通过整合 scRNA-seq 和 bulk RNA-seq 数据,探究牦牛皮肤毛囊生长期、退行期和休止期的分子调控机制,揭示了毛囊周期中 14 个不同细胞群的时空动态,并重建了表皮细胞分化轨迹。Zheng 等^[64]对白牦牛毛囊生长期和退行期的皮肤组织进行 scRNA-seq,鉴定了牦牛毛囊中生长期和退行期的 IFE-DC 细胞类型、表皮细胞系、成纤维细胞、角质形成细胞等细胞类型并描述其基因表达谱。不同细胞特征基因主要富集于表皮发育、上皮细胞分化和伤口愈合等途径。Zheng 等^[65]利用单细胞 RNA 测序技术在牦牛皮肤毛囊休止期和生长期中,鉴定出 11 种细胞类型,绘制了 DPCs 和真皮成纤维细胞谱系的单细胞图谱,并阐述了参与细胞命运决策的关键基因、信号和功能。Duan 等^[66]针对小鼠皮肤昼夜节律现象,通过 scRNA-seq 技术研究小鼠皮肤中不同细胞类型的昼夜节律特性,揭示了皮肤毛囊细胞在昼夜周期中的基因表达变化及其功能差异。Palmer 等^[67]利用 scRNA-seq 数据揭示毛囊的黑色素干细胞群(Melanocyte stem cells, McSCs)的分子异质性,从成年雌性 C57BL/6J 小鼠的休止期皮肤中分离 KIT⁺/CD45⁻细胞,高分辨率评估了休止期 McSCs 的转录图谱,确定了新的

McSCs 细胞亚群。叶娜^[68]构建了天祝白牦牛皮肤毛囊生长期的单细胞转录组图谱,鉴定出毛囊生长期的表皮细胞谱系及其分化轨迹。Joost 等^[69]利用单细胞转录组测序及 RNA FISH 试验对小鼠皮肤毛囊生长期和休止期之间鉴定出 56 种细胞类型,揭示了外根鞘由两种细胞类型构成,并与基质细胞类型的相互作用的能力不同。单细胞转录组测序技术系统揭示了哺乳动物毛囊周期性生长过程中生长期、退行期和休止期的动态细胞演化过程。

6.4 揭示毛囊衰老与凋亡

皮肤衰老毛囊退化会伴随细胞间相互作用信号的下降,利用单细胞测序技术能够识别到该变化过程。皮肤衰老会导致毛囊细胞外基质发生显著变化。Wang 等^[70]利用 scRNA-seq 数据预测靶基因的上下游调节因子,发现通过 SDC4-THSD4-CXCL1 信号轴增强真皮和上皮细胞之间的相互作用,THSD4 通过促进衰老过程中的表皮细胞与间充质细胞的相互作用,从而促进毛发生长。Zhou 等^[71]利用 scRNA-seq 数据发现皮肤衰老过程中的真皮细胞和内皮细胞之间相互作用逐渐减少,利用单细胞代谢组学分析真皮和内皮细胞中的下游代谢物。内皮细胞释放真皮感应中的 EDN1 激活代谢,从而诱导毛发再生。然而,某些蛋白及信号通路的失调也会导致毛囊干细胞的功能及细胞间的通讯丧失,利用单细胞测序技术能够识别到毛囊退化时的细胞类型及通路的变化。胰岛素样生长因子-1(IGF-1)信号通路被认为是衰老调节剂,Wang 等^[72]研究发现 IGF-1 水平随着皮肤衰老显著增加,通过小鼠背部皮肤组织的 scRNA-seq 数据分析,发现 HFSC 中细胞衰老标志物和分泌物增多,过量的 IGF-1 会导致 HFSC 的衰老,从而破坏毛囊稳态。MCL-1 是一种具有抗细胞凋亡的 BCL-2 家族蛋白。Chin 等^[73]通过基因敲除小鼠及单细胞测序技术,发现 MCL-1 通过抑制促凋亡蛋白 BAK,保护脱毛诱导激活的毛囊干细胞免受 P53 通路介导的凋亡,证明 MCL-1 在抑制增殖应激诱导的细胞凋亡中的作用。皮肤衰老会伴随脱发,是由于毛囊上皮细胞及其间充质受损导致。此外,外界刺激也会影响毛囊中的信号通路传导及毛囊干细胞的细胞间传导。Wang 等^[74]认为在压力应激下小鼠皮肤毛囊干细胞的细胞周期停滞会阻碍毛囊生长,通过 scRNA-seq 数据分析突出毛囊干细胞中细胞周期基因 *Lgr5* 的显著下调和 cAMP 信号通路的上调,去甲肾上腺素和 8-bromo-

cAMP显著抑制了小鼠毛囊再生。

6.5 揭示毛囊再生与损伤修复

在药物干预毛囊再生治疗脱发过程中,会借助单细胞测序数据探究药物干预前后的毛囊细胞的动态变化。Du等^[75]对猴的皮肤进行中药SBM处理观察毛发再生并进行scRNA-seq,研究显示处理组具有较高激活状态的毛囊干细胞且数量增加,并促进其毛发再生。Qiao等^[76]在研究奇亚籽多糖的微胶囊化乳膏(CSMi)的创新性配方对毛发再生的促进作用时,利用单细胞组学数据分析揭示了CSMi影响细胞代谢向糖酵解途径并调节自噬水平,能够延长毛囊生长期并延迟退行期的发生,为治疗脱发提供研究思路。然而,毛囊再生不仅取决于药物干预,也依赖于毛囊自身的蛋白及其基因的变化等。通过单细胞测序数据能够鉴定到毛囊再生过程中的细胞类型及基因表达的时序性变化,从而揭示其分子调控机制。Shin等^[77]利用单细胞转录组测序数据证实了毛囊真皮干细胞是中心前体物,导致不同的间充质细胞轨迹,间充质细胞内的功能障碍导致与皮肤衰老伴随的脱发现象。Chen等^[78]利用scRNA-seq鉴定出皮肤中新的真皮间充质细胞亚群,发现表皮生长因子受体(EGFR)是新生小鼠真皮中不同成纤维细胞亚群的标志物,通过旁分泌机制增强毛囊再生。Yang等^[79]揭示通过scRNA-seq揭示了绒山羊皮肤毛乳头细胞在不同周期时分化成4种中间细胞状态。中间细胞作用于细胞凋亡过程并且启动新的毛囊周期,揭示出毛囊再生中真皮乳头细胞的新存在形式。真皮鞘是间充质衍生的皮肤细胞,对皮肤稳态维持具有重要作用。Ahlers等^[80]通过单细胞转录组测序技术研究人类皮肤衰老过程,发现干细胞特性的真皮鞘细胞在衰老过程中消失,真皮鞘细胞通过分泌特定蛋白对皮肤的角质形成细胞和成纤维细胞产生有益的旁分泌效应。伤口愈合与毛囊再生有着紧密关联,借助单细胞测序技术探究其皮肤受损修复过程中的毛囊细胞的动态变化。伤口诱导的毛囊新生作为研究伤口修复过程中毛囊再生的关键模型。Phan等^[81]将小疤痕伤口和再生伤口皮肤组织的scRNA-seq数据进行对比,揭示了向上和向下伤口的成纤维细胞的不同轨迹,外周成纤维细胞可能具有与中心成纤维细胞相同的再生能力。Zhu等^[82]通过单细胞蛋白质组学探究小鼠皮肤伤口愈合不同阶段的真皮鞘细胞功能,发现8个不同细胞群与早期收缩和增殖阶段

相关的聚类与代谢激活和氧化应激有关。成体干细胞(Adult tissue stem cells, SCs)是维持皮肤组织稳态并修复伤口的作用。Yang等^[83]通过scRNA-seq数据研究毛囊干细胞所处的上皮和间充质细胞构成的微环境,发现SCs和扩增细胞(transit-amplifying cells, TACs)之间存在异质性,通过细胞间的相互作用、信号传导等机制来调控干细胞分化为不同谱系细胞的过程。哺乳动物一般会有纤维化疤痕自愈功能。Huang等^[84]在*Cxcr2*基因敲除的小鼠皮肤上进行scRNA-seq,确定43个细胞簇并注释为15种细胞类型,发现*Cxcr2*转录物主要在中性粒细胞中表达,也存在于角质形成细胞、成纤维细胞和巨噬细胞中。并且发现该小鼠受伤后实现无疤痕再生皮肤、毛囊和软组织。综上所述,毛囊细胞变化过程是一个由多种细胞群体、信号通路和微环境因素共同调控的复杂过程,而单细胞测序为在系统水平揭示其细胞分子机制提供了有力工具。

7 总结与展望

毛囊作为哺乳动物毛发生长的关键器官,在调控毛发的长度、细度和密度等表型性状方面具有重要作用,其经济价值主要体现在毛发质量以及毛制品的产量与品质上。本文综述了单细胞测序技术在解析毛囊生长发育调控机制中的应用进展。随着测序技术的快速发展,研究手段已从群体细胞水平推进到单细胞分辨率,使得研究人员能够从多角度更全面地揭示生物体的发育与分化过程。探究毛囊中的细胞如何决定毛发形态、参与疾病等过程。尽管单细胞空间转录组和单细胞三维基因组等新兴测序技术已经出现,但由于成本、通量等因素的限制,相关研究仍处于前沿探索阶段。单细胞多组学技术有望在未来广泛应用于多物种中,助力阐明更多生物学问题,并深入探索细胞在空间结构中的动态变化及三维基因组调控响应。

参考文献(References):

- [1] HEITMAN N, SENNETT R, MOK K W, et al. Dermal sheath contraction powers stem cell niche relocation during hair cycle regression [J]. *Science*, 2020, 367 (6474):161-166.
- [2] 马 荣,杜海东,曹彦龙,等. 哺乳动物毛囊发生发育调控机制研究进展[J]. *中国农业大学学报*, 2024, 29 (5):40-55.

- MA R, DU H D, CAO Y L, et al. Research progress on the regulatory mechanism of hair follicle development in mammals [J]. *Journal of China Agricultural University*, 2024, 29(5): 40-55. (in Chinese)
- [3] ZHANG B, CHEN T. Local and systemic mechanisms that control the hair follicle stem cell niche [J]. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 2024, 25(2): 87-100.
- [4] 李 艳. 基于 CRISPR/Cas9 文库筛选山羊毛囊干细胞增殖必需基因 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2024.
- LI Y. Screening essential genes for proliferation of hair follicle stem cells in cashmere goats based on CRISPR/Cas9 library [D]. Xianyang: Northwest A&F University, 2024. (in Chinese)
- [5] DHOULLA D. A new scenario for the evolutionary origin of hair, feather, and avian scales [J]. *J Anat*, 2009, 214(4): 587-606.
- [6] 王 溯, 陈晓蓉. 成年裸鼠和成人表皮皮肤的比较组织形态学研究 [J]. *安徽医科大学学报*, 2014, 49(8): 1157-1160.
- WANG S, CHEN X R. Comparative histomorphological study of adult nude mice and adult human skin [J]. *Journal of Anhui Medical University*, 2014, 49(8): 1157-1160. (in Chinese)
- [7] KUMAMOTO T, SHALHEVET D, MATSUE H, et al. Hair follicles serve as local reservoirs of skin mast cell precursors [J]. *Blood*, 2003, 102(5): 1654-1660.
- [8] SCHMIDT-ULLRICH R, PAUS R. Molecular principles of hair follicle induction and morphogenesis [J]. *Bioessays*, 2005, 27(3): 247-261.
- [9] SAXENA N, MOK K W, RENDL M. An updated classification of hair follicle morphogenesis [J]. *Exp Dermatol*, 2019, 28(4): 332-344.
- [10] JIANG Y, ZOU Q, LIU B, et al. Atlas of prenatal hair follicle morphogenesis using the pig as a model system [J]. *Front Cell Dev Biol*, 2021, 9: 721979.
- [11] 尹 俊. 内蒙古绒山羊毛囊发育、生长周期及相关基因的研究 [D]. 呼和浩特: 内蒙古大学, 2004.
- YIN J. Research on hair follicle development, growth cycle and related genes of Inner Mongolia cashmere goats [D]. Hohhot: Inner Mongolia University, 2004. (in Chinese)
- [12] MVLLER-ROVER S, HANDJISKI B, VAN DER VEEN C, et al. A comprehensive guide for the accurate classification of murine hair follicles in distinct hair cycle stages [J]. *J Invest Dermatol*, 2001, 117(1): 3-15.
- [13] HE Y, CHENG L, WANG J, et al. Identification of the secondary follicle cycle of Hexi cashmere goat [J]. *Anat Rec (Hoboken)*, 2012, 295(9): 1520-1528.
- [14] 郭雪峰, 包鹏甲, 常永芳, 等. 哺乳动物毛囊发育及调控研究进展 [J]. *中国畜牧兽医*, 2019, 46(2): 387-394.
- GUO X F, BAO P J, CHANG Y F, et al. Research progress on hair follicle development and regulation in mammals [J]. *Chinese Journal of Animal Science and Veterinary Medicine*, 2019, 46(2): 387-394. (in Chinese)
- [15] YI R. Concise review: Mechanisms of quiescent hair follicle stem cell regulation [J]. *Stem Cells*, 2017, 35(12): 2323-2330.
- [16] HE N, DONG Z, TAI D, et al. The role of Sox9 in maintaining the characteristics and pluripotency of Arbas cashmere goat hair follicle stem cells [J]. *Cytotechnology*, 2018, 70(4): 1155-1165.
- [17] 程晓印. *Wnt10b* 基因在乾华肉用美利奴羊毛囊发育周期中表达规律的研究 [D]. 长春: 吉林农业大学, 2017.
- CHENG X Y. Research on the expression pattern of *Wnt10b* gene in the hair follicle development cycle of qianhua meat merino sheep [D]. Changchun: Jilin Agricultural University, 2017. (in Chinese)
- [18] HU S Q, LI Z H, LUTZ H, et al. Dermal exosomes containing miR-218-5p promote hair regeneration by regulating β -catenin signaling [J]. *Sci Adv*, 2020, 6(30): 1685.
- [19] MAHMOUDI S, MANCINI E, XU L, et al. Heterogeneity in old fibroblasts is linked to variability in reprogramming and wound healing [J]. *Nature*, 2019, 574(7779): 553-558.
- [20] CHEN C C, MURRAY P J, JIANG T X, et al. Regenerative hair waves in aging mice and extra-follicular modulators follistatin, dkk1, and sfrp4 [J]. *J Invest Dermatol*, 2014, 134(8): 2086-2096.
- [21] BERNARD B A. The human hair follicle, a bistable organ? [J]. *Exp Dermatol*, 2012, 21(6): 401-403.
- [22] CHU X, ZHOU Z, QIAN X, et al. Functional regeneration strategies of hair follicles: advances and challenges [J]. *Stem Cell Res Ther*, 2025, 16(1): 77.
- [23] 刘泽昊. 单细胞测序解析辽宁绒山羊初级与次级毛囊的转录组图谱与分子特征 [D]. 沈阳: 沈阳农业大

- 学,2022.
- LIU Z H. Transcriptome atlas and molecular characteristics of primary and secondary hair follicles in Liaoning cashmere goats analyzed by single-cell sequencing [D]. Shenyang: Shenyang Agricultural University, 2022. (in Chinese)
- [24] LEE J H, CHOI S. Deciphering the molecular mechanisms of stem cell dynamics in hair follicle regeneration [J]. *Exp Mol Med*, 2024, 56 (1) : 110-117.
- [25] QUAN R, DU W, ZHENG X, et al. VEGF165 induces differentiation of hair follicle stem cells into endothelial cells and plays a role in *in vivo* angiogenesis [J]. *J Cell Mol Med*, 2017, 21(8):1593-1604.
- [26] HUANG L, MA F, CHAPMAN A, et al. Single-cell whole-genome amplification and sequencing: methodology and applications[J]. *Annu Rev Genomics Hum Genet*, 2015, 16:79-102.
- [27] NAVIN N E. Cancer genomics: one cell at a time[J]. *Genome Biol*, 2014, 15(8):452.
- [28] KIRKNESS E F, GRINDBERG R V, YEE-GREENBAUM J, et al. Sequencing of isolated sperm cells for direct haplotyping of a human genome [J]. *Genome Res*, 2013, 23(5):826-832.
- [29] NAKAMURA N, RUEBEL K, JIN L, et al. Laser capture microdissection for analysis of single cells[J]. *Methods Mol Med*, 2007, 132:11-18.
- [30] LIU X, WANG C, GUAN X. Technologic advances in flow cytometry [J]. *Clin Chim Acta*, 2026, 578: 120567.
- [31] SIMS C E, ALLBRITTON N L. Analysis of single mammalian cells on-chip [J]. *Lab Chip*, 2007, 7 (4) : 423-440.
- [32] EBERWINE J, YE H, MIYASHIRO K, et al. Analysis of gene expression in single live neurons[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 1992, 89(7):3010-3014.
- [33] TANG F, BARBACIORU C, WANG Y, et al. mRNA-seq whole-transcriptome analysis of a single cell[J]. *Nat Methods*, 2009, 6(5):377-382.
- [34] RAMSKOLD D, LUO S, WANG Y C, et al. Full-length mRNA-seq from single-cell levels of RNA and individual circulating tumor cells[J]. *Nat Biotechnol*, 2012, 30(8):777-782.
- [35] PICELLI S, BJÖRKUND Å K, FARIDANI O R, et al. Smart-seq2 for sensitive full-length transcriptome profiling in single cells [J]. *Nat Methods*, 2013, 10 (11):1096-1098.
- [36] HASHIMSHONY T, WAGNER F, SHER N, et al. CEL-seq: single-cell RNA-seq by multiplexed linear amplification[J]. *Cell Rep*, 2012, 2(3):666-673.
- [37] JAITIN D A, KENIGSBERG E, KEREN-SHAUL H, et al. Massively parallel single-cell RNA-seq for marker-free decomposition of tissues into cell types [J]. *Science*, 2014, 343(6172):776-779.
- [38] ZHENG G X, TERRY J M, BELGRADER P, et al. Massively parallel digital transcriptional profiling of single cells[J]. *Nat Commun*, 2017, 8:14049.
- [39] MACOSKO E Z, BASU A, SATIJA R, et al. Highly parallel genome-wide expression profiling of individual cells using nanoliter droplets [J]. *Cell*, 2015, 161 (5) : 1202-1214.
- [40] DRAKE R S, VILLANUEVA M A, VILME M, et al. Profiling transcriptional heterogeneity with Seq-Well S3: A low-cost, portable, high-fidelity platform for massively parallel single-cell RNA-seq [J]. *Methods Mol Biol*, 2023, 2584:57-104.
- [41] KLEIN A M, MAZUTIS L, AKARTUNA I, et al. Droplet barcoding for single-cell transcriptomics applied to embryonic stem cells [J]. *Cell*, 2015, 161 (5):1187-1201.
- [42] PICELLI S, FARIDANI O R, BJÖRKLUND A K, et al. Full-length RNA-seq from single cells using Smart-seq2[J]. *Nat Protoc*, 2014, 9(1):171-181.
- [43] SMITH T, HEGER A, SUDBERY I. UMI-tools: modeling sequencing errors in unique molecular identifiers to improve quantification accuracy [J]. *Genome Res*, 2017, 27(3):491-499.
- [44] KAMINOW D, YUNUSOV D, DOBIN A. STARsolo: accurate, fast and versatile mapping/quantification of single-cell and single-nucleus RNA-seq data [J]. *Bioinformatics*, 2021, 37 (22) : 4220-4222.
- [45] MCINNES L, HEALY J, MELVILLE J. UMAP: uniform manifold approximation and projection for dimension reduction [J]. *Journal of Open Source Software*, 2020, 5(50), 861.
- [46] TRAPNELL C, CACCHIARELLI D, GRIMSBY J, et al. The dynamics and regulators of cell fate decisions are revealed by pseudotemporal ordering of single cells [J]. *Nat Biotechnol*, 2014, 32(4):381-386.

- [47] ZHOU F, SUN Y, CHEN X, et al. Differences in cell subsets between sun-exposed and unexposed skin: preliminary single-cell sequencing and biological analysis from a single case[J]. *Front Med (Lausanne)*, 2024, 11:1453940.
- [48] NGUYEN M B, FLORA P, BRANCH M C, et al. Tenascin-C expressing touch dome keratinocytes exhibit characteristics of all epidermal lineages[J]. *Sci Adv*, 2024, 10(3):5791.
- [49] WANG S, WU T, SUN J, et al. Single-cell transcriptomics reveals the molecular anatomy of sheep hair follicle heterogeneity and wool curvature [J]. *Front Cell Dev Biol*, 2021, 9:800157.
- [50] WANG Z, WANG Y, HUI T, et al. Single-cell sequencing reveals differential cell types in skin tissues of Liaoning cashmere goats and key genes related potentially to the fineness of cashmere fiber[J]. *Front Genet*, 2021, 12:726670.
- [51] TAKAHASHI R, GRZENDA A, ALLISON T F, et al. Defining transcriptional signatures of human Hair follicle cell states[J]. *J Invest Dermatol*, 2020, 140(4):764-773.
- [52] CHELAKKOT V S, THOMAS K, HUSSEIN L, et al. Mouse tail-skin dissociation and preparation of live single-cell suspension for downstream analysis of melanocytes [J]. *Pigment Cell Melanoma Res*, 2025, 38(1):13216.
- [53] GE W, TAN S J, WANG S H, et al. Single-cell transcriptome profiling reveals dermal and epithelial cell fate decisions during embryonic hair follicle development [J]. *Theranostics*, 2020, 10 (17) : 7581-7598.
- [54] GUPTA K, LEVINSOHN J, LINDERMAN G, et al. Single-cell analysis reveals a hair follicle dermal niche molecular differentiation trajectory that begins prior to morphogenesis[J]. *Dev Cell*, 2019, 48(1):17-31.
- [55] MORIOKA N, GANIER C, WATT F M. Fetal fibroblast heterogeneity defines dermal architecture during human embryonic skin development[J]. *J Invest Dermatol*, 2025, 145(5):1081-1091.
- [56] LI M, HAO X, CHENG Z, et al. The molecular anatomy of cashmere goat hair follicle during cytodifferentiation stage[J]. *BMC Genomics*, 2024, 25 (1):961.
- [57] LI C, HE X, WU Y, et al. Single-cell transcriptome sequence profiling on the morphogenesis of secondary hair follicles in ordos fine-wool sheep [J]. *Int J Mol Sci*, 2024, 25(1):584.
- [58] GOPEE N H, WINHEIM E, OLABI B, et al. A prenatal skin atlas reveals immune regulation of human skin morphogenesis [J]. *Nature*, 2024, 635 (8039) : 679-689.
- [59] 葛伟. 单细胞分辨率解析绒山羊及小鼠毛囊发生的转录调控机制[D]. 咸阳:西北农林科技大学, 2019.
- GE W. Transcriptional regulatory mechanism of hair folliculogenesis in cashmere goats and mice analyzed by single-cell resolution [D]. Xianyang: Northwest A&F University, 2019. (in Chinese)
- [60] GE W, ZHANG W, ZHANG Y, et al. A single-cell transcriptome atlas of cashmere goat hair follicle morphogenesis[J]. *Genomics Proteomics Bioinformatics*, 2021, 19(3):437-451.
- [61] MOK K W, SAXENA N, HEITMAN N, et al. Dermal condensate niche fate specification occurs prior to formation and is placode progenitor dependent[J]. *Dev Cell*, 2019, 48(1):32-48.
- [62] CHOVIATIYA G, GHUWALEWALA S, WALTER L D, et al. High-resolution single-cell transcriptomics reveals heterogeneity of self-renewing hair follicle stem cells[J]. *Exp Dermatol*, 2021, 30(4):457-471.
- [63] ZHENG Q, BAO P, WU X, et al. Integration of bulk and single-cell RNA sequencing reveals dynamic changes in epidermal cells [J]. *Int J Biol Macromol*, 2025, 309:142601.
- [64] ZHENG Q, YE N, BAO P, et al. Construction of transcriptome atlas of white yak hair follicle during anagen and catagen using single-cell RNA sequencing [J]. *BMC Genomics*, 2022, 23(1):813.
- [65] ZHENG Q, YE N, BAO P, et al. Interpretation of the yak skin single-cell transcriptome landscape [J]. *Animals (Basel)*, 2023, 13(24):3818.
- [66] DUAN J, KARRI S S, FOROUZESH K, et al. Designing and evaluating circadian experiments on mouse skin [J]. *J Invest Dermatol*, 2025, 145 (3) : 484-493.
- [67] PALMER J W, KUMAR N, AN L, et al. Molecular heterogeneity of quiescent melanocyte stem cells revealed by single-cell RNA-sequencing [J]. *Pigment Cell Melanoma Res*, 2024, 37(4):480-495.
- [68] 叶娜. 基于单细胞转录组测序对天祝白牦牛生长

- 期毛囊转录图谱的构建[D]. 兰州:西北民族大学, 2021.
- YE N. Construction of the transcriptional map of hair follicles in the growth phase of tianzhu white yak based on single-cell transcriptome sequencing [D]. Lanzhou: Northwest Minzu University, 2021. (in Chinese)
- [69] JOOST S, ANNUSVER K, JACOB T, et al. The molecular anatomy of mouse skin during hair growth and rest[J]. *Cell Stem Cell*, 2020, 26(3):441-457.
- [70] WANG M, WANG M, JIANG J, et al. THSD4 promotes hair growth by facilitating dermal papilla and hair matrix interactions[J]. *Theranostics*, 2025, 15(8): 3571-3588.
- [71] ZHOU S, LI Z, LI X, et al. Crosstalk between endothelial cells and dermal papilla entails hair regeneration and angiogenesis during aging[J]. *J Adv Res*, 2025, 70:339-353.
- [72] WANG Y, YANG J, LUO Y, et al. Targeting IGF1-Induced cellular senescence to rejuvenate hair follicle aging[J]. *Aging Cell*, 2025, 24(7):70053.
- [73] CHIN H S, CHENG J, HSU S H, et al. MCL-1 safeguards activated hair follicle stem cells to enable adult hair regeneration[J]. *Nat Commun*, 2025, 16(1): 2829.
- [74] WANG X, LIN Y, YAN L, et al. Intensive stress impedes hair follicle growth through triggering cell cycle arrest of hair follicle stem cells[J]. *FASEB J*, 2025, 39(5):70460.
- [75] DU H, ZHANG T, WANG Q, et al. Traditional chinese medicine Shi-Bi-Man regulates lactic acid metabolism and drives hair follicle stem cell activation to promote hair regeneration [J]. *Chin Med*, 2023, 18(1):84.
- [76] QIAO Z, ZHANG K, MA Y, et al. Chia seed polysaccharide-based self-assembled microencapsulation enhances hair regeneration by inducing glycolysis and autophagy[J]. *Small*, 2025, 21(24):2503440.
- [77] SHIN W, ROSIN N L, SPARKS H, et al. Dysfunction of hair follicle mesenchymal progenitors contributes to age-associated hair loss [J]. *Dev Cell*, 2020, 53(2):185-198.
- [78] CHEN M, XU Z, CHEN Y, et al. EGFR marks a subpopulation of dermal mesenchymal cells highly expressing IGF1 which enhances hair follicle regeneration[J]. *J Cell Mol Med*, 2023, 27(12):1697-1707.
- [79] YANG F, LI R, ZHAO C, et al. Single-cell sequencing reveals the new existence form of dermal papilla cells in the hair follicle regeneration of cashmere goats[J]. *Genomics*, 2022, 114(2):110316.
- [80] AHLERS J M D, FALCKENHAYN C, HOLZSCHECK N, et al. Single-cell RNA profiling of human skin reveals age-related loss of dermal sheath cells and their contribution to a juvenile phenotype[J]. *Front Genet*, 2022, 12:797747.
- [81] PHAN Q M, SINHA S, BIERNASKIE J, et al. Single-cell transcriptomic analysis of small and large wounds reveals the distinct spatial organization of regenerative fibroblasts [J]. *Exp Dermatol*, 2021, 30(1):92-101.
- [82] ZHU B, LU Y, KANG X, et al. Single-cell proteomics uncovers dual traits of dermal sheath cells in wound repair[J]. *Adv Wound Care (New Rochelle)*, 2025, Jan 29.
- [83] YANG H, ADAM R C, GE Y, et al. Epithelial-Mesenchymal micro-niches govern stem cell lineage choices[J]. *Cell*, 2017, 169(3):483-496.
- [84] HUANG J, SATI S, MURPHY C, et al. Granulocyte colony stimulating factor promotes scarless tissue regeneration[J]. *Cell Rep*, 2024, 43(10):114742.

(编辑 郭云雁)